

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Поиск и обработка данных в Linux. Утилиты find, which, grep, sort и конвейеры

Цель работы

Освоить практические навыки поиска файлов, определения путей к исполняемым файлам, фильтрации текста и сортировки данных в ОС Linux. Научиться комбинировать утилиты с помощью конвейеров (|) для решения комплексных задач.

ХОД РАБОТЫ

Часть 1. Подготовка рабочей среды

Задание: Создать каталог lab_search, файлы .txt/.log и подкаталог backup с копиями логов.

```
cd ~
```

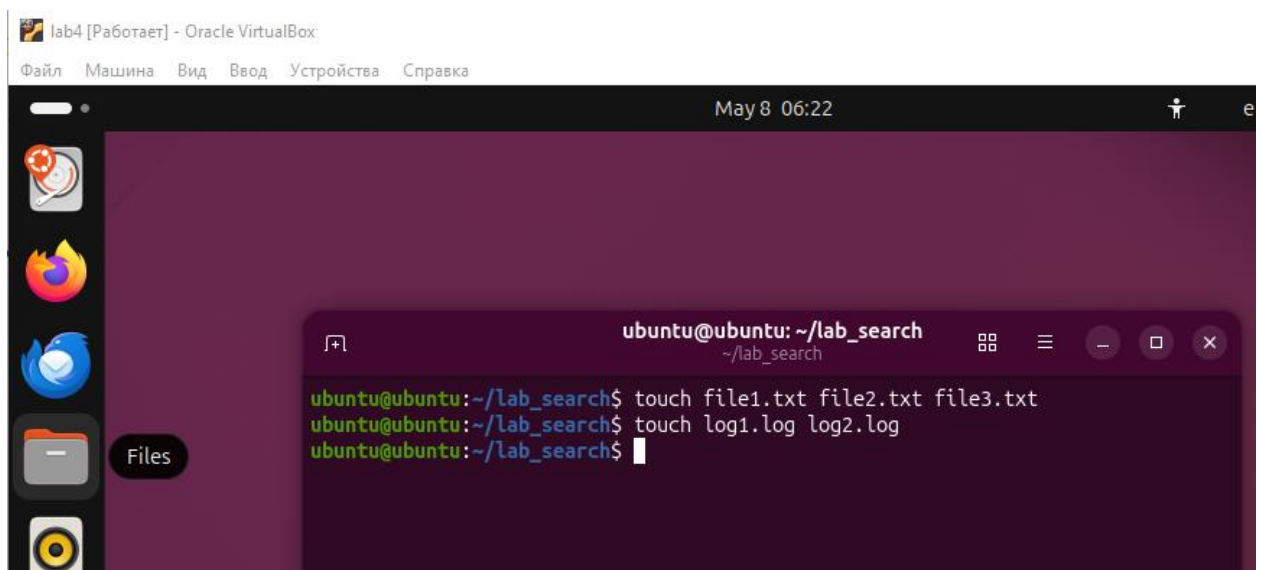
```
mkdir lab_search && cd lab_search
```

```
touch file1.txt file2.txt file3.txt log1.log log2.log
```

```
mkdir backup
```

```
cp *.log backup/
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~$ cd ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```



```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ mkdir backup
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ cp *.log backup/
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

Часть 2. Поиск файлов (find)

2.1. Поиск passwd в корне / (без вывода ошибок)

sudo find / -name passwd 2>/dev/null

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ sudo find / -name passwd 2>/dev/null
/etc/pam.d/passwd
/etc/passwd
/snap/core24/1587/etc/pam.d/passwd
/snap/core24/1587/etc/passwd
/snap/core24/1587/usr/bin/passwd
/snap/core24/1587/usr/share/bash-completion/completions/passwd
/snap/core24/1587/usr/share/doc/passwd
/snap/core24/1587/var/lib/extrausers/passwd
/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/589/bin/subiquity/passwd
/usr/bin/passwd
/usr/share/bash-completion/completions/passwd
/usr/share/doc/passwd
/usr/share/lintian/overrides/passwd
/rofs/etc/pam.d/passwd
/rofs/etc/passwd
/rofs/usr/bin/passwd
/rofs/usr/share/bash-completion/completions/passwd
/rofs/usr/share/doc/passwd
/rofs/usr/share/lintian/overrides/passwd
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

2.2.

Поиск .conf в /etc

find /etc -name "*.conf" 2>/dev/null

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find /etc -name "*.conf"
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/Vendor.conf
/etc/UPower/UPower.conf
/etc/adduser.conf
/etc/alsa/conf.d/50-pipewire.conf
/etc/alsa/conf.d/99-pipewire-default.conf
/etc/apparmor/parser.conf
/etc/appport/crashdb.conf
/etc/apt/apt.conf.d/20apt-esm-hook.conf
/etc/apt/apt.conf.d/20snapd.conf
/etc/avahi/avahi-daemon.conf
/etc/bluetooth/input.conf
/etc/bluetooth/main.conf
/etc/bluetooth/network.conf
/etc/brltty.conf
/etc/ca-certificates.conf
/etc/chrony/chrony.conf
/etc/chrony/conf.d/ubuntu-nts.conf
/etc/cracklib/cracklib.conf
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrvoted': Permission denied
```

2.3. Файлы > 1 МБ в /var/log

```
find /var/log -type f -size +1M 2>/dev/null
```

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find /var/log -type f -size +1M
/var/log/journal/059a2205bf7340758755d3ecec7d3f3c/user-1000.journal
/var/log/journal/059a2205bf7340758755d3ecec7d3f3c/system.journal
find: '/var/log/private': Permission denied
find: '/var/log/speech-dispatcher': Permission denied
find: '/var/log/sss': Permission denied
find: '/var/log/gdm3': Permission denied
find: '/var/log/chrony': Permission denied
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

2.4. Файлы, изменённые < 2 дней назад в ~

```
find ~ -type f -mtime -2 2>/dev/null
```

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find ~ -type f -mtime -2
/home/ubuntu/.bash_history
/home/ubuntu/lab_search/backup/log2.log
/home/ubuntu/lab_search/backup/log1.log
/home/ubuntu/lab_search/log2.log
/home/ubuntu/lab_search/log1.log
/home/ubuntu/lab_search/file3.txt
/home/ubuntu/lab_search/file2.txt
/home/ubuntu/lab_search/file1.txt
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/event-sound-cache.tdb.0
59a2205bf7340758755d3ecec7d3f3c.x86_64-pc-linux-gnu
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/da43223dd54f
b3bb4243ae19d4b583b2-le64.cache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/bf3b770c553c
462765856025a94f1ce6-le64.cache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/8a687c406b77
f27d99abfeebea937fcce-le64.cache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/c277e94e32b2
0404286a1ddafa5a80f0-le64.cache-9
/home/ubuntu/snap/ubuntu-desktop-bootstrap/common/.cache/fontconfig/7ef2298fde41
cc6eeb7af42e48b7d293-le64.cache-9
```

2.5. Только каталоги в lab_search

find ~/lab_search -type d

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find ~/lab_search -type d
/home/ubuntu/lab_search
/home/ubuntu/lab_search/backup
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

Часть 3. Поиск исполняемых файлов (which)

3.1. Пути к bash, ls, grep

which bash

which ls

which grep

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which bash
/usr/bin/bash
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which ls
/usr/bin/ls
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which grep
/usr/bin/grep
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

3.2. Поиск cd

which cd

Команда `cd` не выводит путь, так как это встроенная команда оболочки (shell builtin). Она не является отдельным исполняемым файлом в PATH, а выполняется непосредственно ядром `bash` для изменения рабочего каталога текущего сеанса.

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ which cd
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

Часть 4. Фильтрация текста (grep)

4.1. Строки с root в /etc/passwd

`grep root /etc/passwd`

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep root /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:984:984:NetworkManager OpenVPN:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

4.2. Строки с daemon (без учёта регистра)

`grep -i daemon /etc/passwd`

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep -i daemon /etc/passwd
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:996:996:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
chrony:x:988:988:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
avahi:x:103:109:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$
```

4.3. Подсчёт строк с nologin

`grep -c nologin /etc/passwd`

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep -c nologin /etc/passwd
40
```

поиск localhost в /etc

`grep -R "localhost" /etc 2>/dev/null`

4.4. Рекурсивный

```

ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep -R "localhost" /etc 2>/dev/null
/etc/alternatives/open:      file=${file#file://localhost}
/etc/cloud/templates/hosts.debian.tpl:127.0.0.1 localhost
/etc/cloud/templates/hosts.debian.tpl:::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
/etc/cups/cupsd.conf:Listen localhost:631
/etc/hosts:127.0.0.1 localhost
/etc/hosts:::1 ip6-localhost ip6-loopback
/etc/init.d/cups:#           make it's web interface accessible on http
: //localhost:631/
/etc/pulse/client.conf:; auto-connect-localhost = no
/etc/rc1.d/K01cups:#           make it's web interface accessible on ht
tp://localhost:631/
/etc/rc2.d/S01cups:#           make it's web interface accessible on ht
tp://localhost:631/
/etc/rc3.d/S01cups:#           make it's web interface accessible on ht
tp://localhost:631/
/etc/rc4.d/S01cups:#           make it's web interface accessible on ht
tp://localhost:631/
/etc/rc5.d/S01cups:#           make it's web interface accessible on ht
tp://localhost:631/
/etc/sane.d/escl.conf:#device https://123.456.789.10:443 "HP Color LaserJet Flow
MFP M578" "hack=localhost"
/etc/sane.d/net.conf:# If you list "localhost" then your backends can be accesse
, ...

```

Часть 5. Конвейеры и сортировка (| и sort)

5.1. Процессы пользователя root

ps aux | grep root

```
ubuntu@ubuntu: ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ ps aux | grep root
root      1  0.1  0.8 26316 16780 ?        Ss   06:07   0:03 /sbin/init --
- splash
root      2  0.0  0.0      0      0 ?        S    06:07   0:00 [kthreadd]
root      3  0.0  0.0      0      0 ?        S    06:07   0:00 [pool_workque
ue_release]
root      4  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/R-rc
u_gp]
root      5  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/R-sy
nc_wq]
root      6  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/R-kv
free_rcu_reclaim]
root      7  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/R-sl
ub_flushwq]
root      8  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/R-ne
tns]
root     10  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/0:0H
-kblockd]
root     13  0.0  0.0      0      0 ?        I<   06:07   0:00 [kworker/R-mm
_percpu_wq]
root     14  0.0  0.0      0      0 ?        S    06:07   0:00 [ksoftirqd/0]
root     15  0.0  0.0      0      0 ?        I    06:07   0:00 [rcu_preempt]
root     16  0.0  0.0      0      0 ?        S    06:07   0:00 [rcu_exp_par_
gp_kthread_worker/0]
```

5.2. Строки с bin из /etc/passwd, сортировка Z→A

cat /etc/passwd | grep "bin" | sort -r


```
ubuntu@ubuntu: ~/lab_search
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ grep bin /etc/passwd | sort -r
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:102:108::/nonexistent:/bin/false
uidd:x:101:105::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
tss:x:987:987:tss user for tpm2::/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:983:983:tcpdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:989:989:systemd Resolver::/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:986:986:systemd Userspace OOM Killer::/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management::/usr/sbin/nologin
syslog:x:100:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
sssd:x:104:110:SSSD system user:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
saned:x:108:112::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:978:978:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:979:979:User for polkitd::/usr/sbin/nologin
pipewire:x:981:981:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nm-connection-editor:x:984:984:NetworkManager Connection Editor:/var/lib/connman/connections:/usr/bin/nautilus
```

5.3. Подсчёт .conf файлов в /etc через find и wc

find /etc -name "*.conf" 2>/dev/null | wc -l

```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ find /etc -name "*.conf" | wc -l
find: '/etc/credstore': Permission denied
find: '/etc/credstore.encrypted': Permission denied
find: '/etc/cups/ssl': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
367
```

5.4.

Сортировка /etc/passwd по UID (3-е поле)

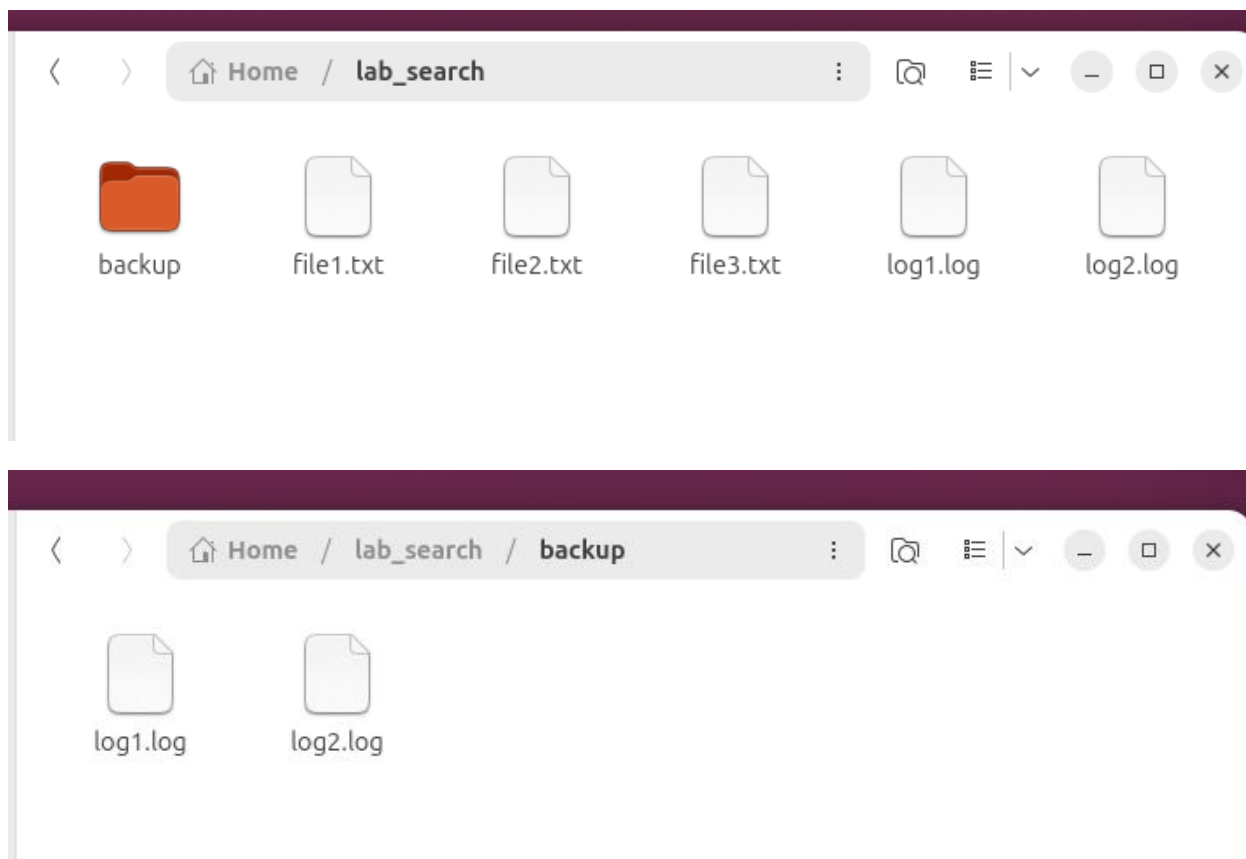
sort -t ':' -k 3 -n /etc/passwd

Пояснение:

- -t ':' — задаёт двоеточие как разделитель полей
- -k 3 — сортировка по 3-й колонке (UID)
- -n — числовой режим сортировки


```
ubuntu@ubuntu:~/lab_search$ sort -t: -k3,3n /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:100:101::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uidd:x:101:105::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:102:108::/nonexistent:/bin/false
avahi:x:103:109:Avahi mDNS daemon:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
sssd:x:104:110:SSSD system user:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:105:20:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
```

Файлы



Выводы

В ходе лабораторной работы:

1. Создана тестовая структура каталогов и файлов.
2. Освоены ключи `find` для поиска по имени, типу, размеру и времени изменения.
3. Разобрано различие между внешними командами и встроенными (which `cd`).
4. Изучены возможности `grep`: регистронезависимый поиск, подсчёт совпадений, рекурсия.
5. Применены конвейеры | для связки `ps`, `cat`, `find`, `wc` и `sort`.
6. Научились сортировать структурированные данные по заданным полям с указанием разделителя.